Physics
Standard and higher level
Markscheme
B.3 Gas laws

12 October 2026

W4ss Academy practice test 2 | **Topic** B.3 Gas laws | **Ref.** W4SS–PHY–B3–02

Student name

Paper 1A and Paper 2

Instructions to students

- This markscheme is for teachers and for self-assessment after the test.
- Paper 1A: one mark per correct answer. The method (in French) shows how to find each answer.
- Paper 2: award one mark per ✓ in the markscheme. Accept equivalent answers (OWTTE).
- Total: **[20 marks]**.

Paper 1A — answers and methods

Question	Answer	Method
1.	**C**	1. Le modèle cinétique décrit un gaz comme de **petites particules identiques en mouvement aléatoire permanent** : c'est l'hypothèse C. 2. A est le théorème de l'énergie cinétique (mécanique), pas une hypothèse du modèle. 3. B est faux : on suppose au contraire le volume des molécules négligeable devant celui du gaz. 4. D est faux : on néglige les forces entre molécules, donc leur énergie potentielle.
2.	**D**	1. Récipient fermé : n est constant, donc $p = nRT/V \propto T/V$. 2. Pour que p diminue à coup sûr, il faut que T diminue et que V augmente. 3. Dans les autres cas (A, B, C), les deux effets peuvent se compenser ou faire augmenter p : **volume augmente, température diminue**.
3.	**B**	1. Une mole de particules de 1 u a une masse de 1 g. Donc N_A × (1 u en grammes) = 1 g. 2. 1 u = $1/N_A$ g ≈ $1{,}66 \times 10^{-24}$ g, et $1{,}66 \times 10^{-24} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 1$. 3. Leur **produit vaut 1**.
4.	**A**	1. Deux écritures de la même loi : $pV = nRT$ (avec les moles) et $pV = Nk_BT$ (avec les molécules). 2. Elles décrivent le même gaz, donc $\boldsymbol{nRT = Nk_BT}$. 3. Vérification : $N = nN_A$ et $R = N_Ak_B$, donc $Nk_B = nN_Ak_B = nR$.
5.	**D**	1. À masse égale, le nombre de molécules est $N = (m/M) \times N_A$: le gaz qui a la plus petite masse molaire en contient le plus. 2. Masses molaires : $CO_2 = 12 + 2{\times}16 = 44$; $N_2O = 2{\times}14 + 16 = 44$; $H_2O = 2 + 16 = 18$; $CH_4 = 12 + 4 = 16$ g mol^{-1}. 3. La plus petite est celle de **CH_4**.
6.	**B**	1. À pression constante, V/T = constante, avec T en kelvins. 2. $T_1 = 100 + 273 = 373$ K. Le volume double, donc la température en kelvins double : $T_2 = 746$ K. 3. En degrés Celsius : 746 − 273 = 473 °C ≈ **470 °C**. 4. Piège : doubler 100 °C pour obtenir 200 °C (D) est faux, car il faut raisonner en kelvins.

7.	**A**	1. I est vrai : le gaz occupe plus de volume, donc il y a moins de molécules par unité de volume près des parois et moins de chocs par seconde (c'est pour ça que p diminue). 2. II est vrai : les molécules sont plus espacées, donc elles parcourent en moyenne plus de distance entre deux chocs. 3. III est faux : la température est constante, et l'énergie cinétique moyenne (3/2 $k_B T$) aussi. 4. Réponse : **I et II seulement**.
8.	**C**	1. Le piston est un cylindre de section constante : le volume est proportionnel à la longueur, donc V devient (5/6)V. 2. Quantité de gaz fixe : pV/T = constante, donc $T_2 = T \times (p_2V_2)/(p_1V_1)$. 3. $T_2 = T \times 2 \times 5/6 =$ **(5/3)*T***.
9.	**A**	1. À température constante, la quantité de gaz est proportionnelle à pV ($n = pV/RT$). 2. Total : $pV = 100 \times 4 + 50 \times 6 = 400 + 300 = 700$ Pa m^3. 3. Le gaz occupe ensuite 4 + 6 = 10 m^3 : $p = 700 / 10 =$ **70 Pa**.
10.	**C**	1. Température constante : la quantité de gaz (donc sa masse) est proportionnelle à pV. 2. Avant : PV. Après : $3P \times 2V = 6PV$. La masse totale est multipliée par 6 : 6 × 10 mg = 60 mg. 3. Masse ajoutée : 60 − 10 = **50 mg**. 4. Piège : 60 mg (D) est la masse finale, pas la masse ajoutée.

Paper 2 — markscheme

Question	Marks	Answers
1. (a)	**[1]**	$m = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}}$«kg» ***OR*** 6.64×10^{-27} «kg» ✔
1. (b)	**[2]**	$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ / $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ / $\sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 320}{6.6 \times 10^{-27}}}$ ✔ $v = 1.4 \times 10^3$ «ms^{-1}» ✔
1. (c)	**[2]**	$N = \frac{pV}{kT}$ / $\frac{5.1 \times 10^5 \times 3.2 \times 10^{-6}}{1.38 \times 10^{-23} \times 320}$ ***OR*** $N = \frac{pVN_A}{RT}$ / $\frac{5.1 \times 10^5 \times 3.2 \times 10^{-6} \times 6.02 \times 10^{23}}{8.31 \times 320}$ ✔ $N = 3.7 \times 10^{20}$ ✔
1. (d)(i)	**[1]**	«$\frac{4 \times 10^{20} \times 4.9 \times 10^{-31}}{3.2 \times 10^{-6}}$ = » 6×10^{-5} ✔
1. (d)(ii)	**[2]**	«For an ideal gas» the size of the particles is small compared to the distance between them/size of the container/gas ***OR*** «For an ideal gas» the volume of the particles is negligible/the volume of the particles is small compared to the volume of the container/gas ***OR*** «For an ideal gas» particles are assumed to be point objects ✔ calculation/ratio/result in (d)(i) shows that volume of helium atoms is negligible compared to/much smaller than volume of helium gas/container «hence assumption is justified» ✔
2.	**[2]**	$\frac{1}{3} \times 1.2 \times 500^2$ ✓ 100 «kPa» ✓